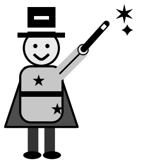
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eB
Sujet B

Nom : .... **Prénom :** ....

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3 Complète.

.../1 ❶ Parenthèses précédées d'un + : on les supprime ....

.../1 ❷ Parenthèses précédées d'un − : on les supprime en .... à l'intérieur.

.../1 ❸ Complète : pour tous nombres a et b, $-(a-b) =$ ....

Exercice 2 Supprimer les parenthèses puis réduire 4 points

.../4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

$A = 8 + (x - 5)$ $B = 7 - (x + 6)$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

$C = 6x - (4x - 5)$ $D = -(x^2 - 3x) + 4x^2$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

	Égalité	Vrai	Faux	Justification
.../0,5 .../0,5	a) $10 - (x + 6) = 4 + x$			
.../0,5 .../0,5	b) $-(5 - x) = x - 5$			
.../0,5 .../0,5	c) $6x + (2 - x) = 5x + 2$			

Barème

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier **5 points**

.../5

Situation fictive. Sur le sentier du littoral, au départ de Veulettes-sur-Mer, Inès parcourt deux fois une boucle de $(3x+2)$ km et Noah fait une balade de $(5-x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 2(3x+2) - (5-x)$.

❶ Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$P = 2(3x+2) - (5-x)$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

❷ Calcule P pour $x = 1$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 2 \times (3 \times 1 + 2) - (5 - 1)$

.../0,5 = ...

.../0,5 = ...

$P = 7 \times 1 - 1$

.../0,5 = ...

.../0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul **5 points**

.../5

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 8 ; soustraire au résultat la différence entre le nombre de départ et 3.

❶ Montre que le résultat est toujours égal à 11. **(3 points)**

$R = (x+8) - (x-3)$

.../2 = ...

.../1 = ...

❷ Lina choisit 1 864, l'année de naissance de Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

.../1 ....

.../1 ....

.../+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

.../0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = 4x - (x-8) - (6-2x) =$ ....

.../0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : .... $- (2x+5) = -x+3$